

# 南京林业大学试卷(A 卷)

课程 高等数学 A(2)

2020~2021 学年第 2 学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

姓名  
学号  
班级

## 一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 对任意向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ , 下列不等式未必成立的是 ( ).

- (A)  $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$  (B)  $|\vec{a} - \vec{b}| \leq |\vec{a} + \vec{b}|$  (C)  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$  (D)  $|\vec{a} \times \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

2. 已知  $|q| < 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} q^{2n} =$  ( ).

- (A)  $\frac{1}{1-q}$  (B)  $\frac{1}{1-q^2}$  (C)  $\frac{q^2}{1-q}$  (D)  $\frac{q^2}{1-q^2}$

3. 下列 4 个级数:  $\sum(-\frac{1}{n})$ ,  $\sum(-1)^n \frac{1}{n}$ ,  $\sum(-\frac{1}{n^2})$ ,  $\sum(-1)^n \frac{1}{n^2}$ , 其中收敛的有 ( ).

- (A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

4. 极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  ( ).

- (A) 等于 1 (B) 等于 0 (C) 等于 -1 (D) 不存在

5. 函数  $z = x - y + \tan(x-1)\tan(y-1)$  在点 (1,1) 处的全微分  $dz|_{(1,1)} =$  ( ).

- (A)  $dx + dy$  (B)  $-dx - dy$  (C)  $dx - dy$  (D)  $-dx + dy$

6. 若函数  $f(x, y)$  在点  $(a, b)$  取极大值,  $A = f_{xx}(a, b)$ ,  $C = f_{yy}(a, b)$ , 则 ( ).

- (A)  $A \geq 0, C \geq 0$  (B)  $A \leq 0, C \leq 0$  (C)  $A \geq 0, C \leq 0$  (D)  $A \leq 0, C \geq 0$

7. 设区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ , 则下列积分值等于零的是 ( ).

- (A)  $\iint_D x^2 d\sigma$  (B)  $\iint_D y^2 d\sigma$  (C)  $\iint_D x^3 d\sigma$  (D)  $\iint_D y^3 d\sigma$

8. 设  $\Omega$  是由曲面  $z = x^2 + y^2$  与平面  $z = 1$  围成的立体区域, 则  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV =$  ( ).

- (A)  $\frac{\pi}{6}$  (B)  $\frac{\pi}{4}$  (C)  $\frac{\pi}{3}$  (D)  $\frac{\pi}{2}$

9. 函数  $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$  在点 (0,1) 处的梯度为 ( ).





- (A)  $\vec{i}$  (B)  $-\vec{i}$  (C)  $\vec{j}$  (D)  $-\vec{j}$

10. 设曲线积分  $\int_C yf(x, y)dx + xf(x, y)dy$  与路径无关, 则可微函数  $f(x, y)$  应满足 ( )

- (A)  $xf'_x(x, y) = yf'_y(x, y)$  (B)  $yf'_x(x, y) = xf'_y(x, y)$   
(C)  $x^2f'_x(x, y) = y^2f'_y(x, y)$  (D)  $y^2f'_x(x, y) = x^2f'_y(x, y)$

二、(本题 7 分) 求过直线  $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-2}$ , 且与平面  $\Pi_1: x-y=0$  垂直的平面  $\Pi_2$  方程.

三、解答题 (每小题 9 分, 共 18 分)

1. 判别下列两个级数是否收敛: (1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ ; (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n \cdot 2^n} + \frac{n}{2n+1})$ .

2. 将函数  $f(x) = xe^{-x}$  展开成  $x$  的幂级数; 并求导数  $f^{(10)}(0)$ .

四、解答题 (每题 9 分, 共 18 分)

1. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $yz^2 - xz^3 = 1$  确定, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ ; 并求  $\frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y}$ .

2. 求曲面  $z = 2x^2 + \frac{1}{2}y^2$  上的一点, 使得曲面在该点处的切平面与平面  $2x - y - z = 0$  平行.

五、解答题 (每题 9 分, 共 18 分)

1. 计算二重积分  $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} d\sigma$ , 其中区域  $D$  由  $x^2 + y^2 \leq 1$  及  $x+y \geq 1$  所确定.

2. 设  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  取外侧, 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} (5x^3 + 4y^2) dydz + (5y^3 + 3z^2) dzdx + (5z^3 - 2x^2) dxdy.$$

六、(本题 9 分) 求微分方程  $y'' + \frac{y'^2}{1-y} = 0$  的通解。





# 南京林业大学试卷(A 卷)

课程 高等数学 A(2)

2019~2020 学年第 2 学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

姓名

一. 填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 若  $D$  为  $x^2 + y^2 \leq R^2$ , 则  $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$  为\_\_\_\_\_.

2. 设  $e^x - e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 则  $a_3 =$ \_\_\_\_\_

3. 曲面  $3xyz - z^3 = a^3$  在点  $(0, a, -a)$  处的切平面方程是\_\_\_\_\_

4. 设  $z = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}\right)$ , 则  $\frac{\partial z}{\partial x} =$ \_\_\_\_\_

5.  $y' = e^{2x-y}$ ,  $y(0) = 0$ , 其特解为\_\_\_\_\_

中  
班

二. 选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 已知非零向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  互相平行, 但方向相反, 且  $|\vec{a}| > |\vec{b}|$ , 则必有 ( )

(A)  $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$

(B)  $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$

(C)  $|\vec{a} + \vec{b}| < |\vec{a}| - |\vec{b}|$

(D)  $|\vec{a} + \vec{b}| > |\vec{a}| - |\vec{b}|$

2. 二重极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$  ( )

(A) 等于 0

(B) 等于 1

(C) 等于 2

(D) 不存在

3. 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = 2$  处条件收敛, 则此幂级数 ( )

(A) 收敛半径可能大于 2

(B) 收敛半径一定等于 2

(C) 在  $x = -1$  处条件收敛

(D) 在  $x = -2$  处条件收敛

4. 交换积分次序  $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy =$  ( )

(A)  $\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx$

(B)  $\int_0^1 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx$

(C)  $\int_0^2 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx$

(D)  $\int_1^2 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx$

5. 设  $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ , 则  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV =$  ( )

(A)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} (r^2 + z^2) r dz$

(B)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} (r^2 + z^2) dz$

中  
班





$$(C) \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} (r^2 + z^2) r dz$$

$$(D) \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} (r^2 + z^2) dz$$

三. (本题 8 分) 求过点  $A(0, 2, 4)$ , 且同时平行于平面  $\Pi_1: x + 2z = 1$  和平面  $\Pi_2: y - 3z = 2$  的直线的方程.

四. 计算下列各题(本大题共四题, 每题 8 分, 共 32 分)

1. 设  $z = z(x, y)$  由  $e^z = xyz$  所确定, (1) 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ ; (2) 验证  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2z}{z-1}$ .

2. 求函数  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - x - y$  的极值.

3. 设  $D$  为正方形区域:  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ , 求二重积分  $\iint_D |y-x| d\sigma$ .

4. 设  $C$  是曲线  $y = \sqrt{1+3x^3} - 1$  上从  $O(0, 0)$  到  $A(1, 1)$  的一段, 求曲线积分

$$\int_C (x+y)dx + (x-y)dy.$$

五. (本题 10 分). 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^n$  (其中  $|x| < 1$ ) 的和函数, 并计算:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n}$ .

六. (本题 10 分). 求微分方程  $y'' - y' - 2y = e^x$  的通解.





# 南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 A(2)

2018~2019 学年第 2 学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

姓名

## 一、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 设向量  $\vec{a}$  和  $\vec{b}$  夹角为  $\frac{\pi}{4}$ , 且  $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=\sqrt{2}$ , 则  $|\vec{a}+\vec{b}|=$  \_\_\_\_\_.
2. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \left(1+\frac{1}{n}\right)^n - u_n \right)$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$  \_\_\_\_\_.
3. 以  $y_1 = e^{-x}, y_2 = xe^{-x}$  为特解的二阶常系数线性齐次微分方程为 \_\_\_\_\_.
4. 设  $L$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线, 则  $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds =$  \_\_\_\_\_.
5. 函数  $u = xy^2z^3$  在  $M(3, 2, 1)$  处的梯度为 \_\_\_\_\_.

学号

## 二、选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则下列级数中必定收敛的是 ( ).  
 (A)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$       (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$       (C)  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$       (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$
2. 设直线  $L$  通过点  $A(-2, 1, 3)$  和  $B(0, -1, 2)$ , 则点  $C(10, 5, 10)$  到直线  $L$  的距离为 ( ).  
 (A)  $30\sqrt{2}$       (B)  $10\sqrt{2}$       (C)  $20\sqrt{2}$       (D)  $\sqrt{2}$
3. 设  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  存在偏导数, 则极限  $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 - 2\Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} =$  ( ).  
 (A)  $-2f'_x(x_0, y_0)$       (B)  $\frac{1}{2}f'_x(x_0, y_0)$       (C)  $-2f'_y(x_0, y_0)$       (D)  $\frac{1}{2}f'_y(x_0, y_0)$
4. 设  $f(x) = x^3, x \in [0, 1]$ , 而  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, x \in (-\infty, +\infty)$ , 其中  
 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$ ,  $S(x)$  是  $f(x)$  偶延拓的傅里叶级数, 则  $S\left(-\frac{1}{3}\right) =$  ( ).

中





(A)  $-\frac{1}{27}$  (B)  $\frac{1}{27}$  (C) 1 (D) -1

5. 若  $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_y^{\varphi(y)} f(x, y) dx$  成立, 则  $\varphi(y) = ( \quad )$ .

(A)  $y^2$  (B)  $y$  (C)  $\sqrt{y}$  (D)  $\sqrt[3]{y}$

三、计算题 (每题 7 分, 共 14 分)

1. 设由方程  $xy + xz + yz = 1$  确定了隐函数  $z = f(x, y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ .

71  
4

2. 设  $u = yf(\frac{x}{y}) + xg(\frac{y}{x})$ , 其中函数  $f, g$  具有二阶连续导数, 求  $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ .

四、计算题 (每题 7 分, 共 21 分)

1. 计算  $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$ , 其中  $D$  是以  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(0, 1)$  为顶点的三角形闭区域.

2. 计算  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$ , 其中积分区域  $\Omega$  是由曲面  $x^2 + y^2 = 2z$  及  $z = 2$  所围成的闭区域.

3. 计算  $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$ , 其中  $\Sigma$  是由  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (x \geq 0, y \geq 0)$  及坐标平面  $x = 0$ ,

$y = 0$  所围成的闭区域的整个边界曲面.

五、计算题 (每题 7 分, 共 14 分)

1. 求微分方程  $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2y = (x+1)^{\frac{7}{2}}$  的通解.

2. 求微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 5$  满足  $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$  的特解.

六、(本题 11 分) (1) 求  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$  的收敛域及和函数; (2) 求级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^{n+1}}$  的和.





# 南京林业大学试卷(B卷)

课程 高等数学 A(2)

2018~2019 学年第 2 学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

姓名

学号

班

中

## 一、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

- 要使  $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$  成立, 则向量  $\vec{a}$  和  $\vec{b}$  要满足\_\_\_\_\_.
- 曲面  $x^2 + y^2 = z$  在点  $P(1, 1, 2)$  处的切平面方程为\_\_\_\_\_.
- $y'' - 2y' + 5y = x^2 e^x$  的特解可设为  $y^* =$ \_\_\_\_\_.
- 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为 3, 则幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$  的收敛区间为\_\_\_\_\_.
- 函数  $z = x^2 + y^2$  在点  $(1, 2)$  处沿从点  $(1, 2)$  到点  $(2, 2 + \sqrt{3})$  方向的方向导数为\_\_\_\_\_.

## 二、选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

- 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  均发散, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$  的敛散性为 ( ).  
(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 不定
- 由  $A(1, 1, 1)$ 、 $B(3, 0, 2)$ 、 $C(-2, 2, -1)$  所确定的三角形的面积为 ( ).  
(A)  $\sqrt{3}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (C)  $2\sqrt{3}$  (D)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 假设下述极限均存在, 则  $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 - \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} =$  ( ).  
(A)  $-f'_x(x_0, y_0)$  (B)  $f'_x(x_0, y_0)$  (C)  $-f'_y(x_0, y_0)$  (D)  $f'_y(x_0, y_0)$
- 设  $f(x) = x^3, x \in [0, 1]$ , 而  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, x \in (-\infty, +\infty)$ , 其中  $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$ ,  $S(x)$  是  $f(x)$  偶延拓的傅里叶级数, 则  $S(-1) =$  ( ).  
(A) -1 (B) 3 (C) 1 (D) -3
- $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma, I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma, I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$ , 其中





$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 则有 ( ).

5. 化 (A)  $I_1 > I_2 > I_3$  (B)  $I_3 > I_2 > I_1$  (C)  $I_2 > I_1 > I_3$  (D)  $I_3 > I_1 > I_2$

三、计算题 (每题 6 分, 共 12 分)

1. 设  $z = \sqrt{\ln(xy)}$ , 求全微分  $dz$ .

三

2. 设函数  $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$ ,  $z = f(u, v)$  关于  $u, v$  具有连续二阶偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

四、计算题 (每题 6 分, 共 24 分)

1. 1

1. 计算二重积分  $\iint_D \frac{x^2}{x^2 + y^2} dx dy$ , 其中闭区域  $D$  是由  $y = \sqrt{1 - x^2}$ ,  $y = x$  及  $x = 0$  所围成.

解

2. 计算  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$ , 其中  $\Omega$  是由  $z = x^2 + y^2$  及  $z = 4$  所围成的闭区域.

3. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  有连续导函数, 求  $\int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$ , 其中  $L$  是从

点  $A(3, \frac{2}{3})$  到点  $B(1, 2)$  的直线段.

4. 计算  $\iint_{\Sigma} \left( \frac{x^2 + y^2}{2} + z \right) dS$ , 其中  $\Sigma$  是抛物面  $2z = x^2 + y^2$  被平面  $z = 2$  所截下的有限部分.

五、计算题 (每题 6 分, 共计 12 分)

1. 设函数  $y = (1 + x)^2 u(x)$  是方程  $(1 + x)y' - 2y = (1 + x)^4$  的通解, 求  $u(x)$ .

2. 已知微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 5$  有一个特解为  $y^* = \frac{5}{2}$ , 试求满足  $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$  的特解.

六、计算题 (每题 6 分, 计 12 分)

1. 在球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  的第一卦限上求一点  $M$ , 使以  $M$  为一个顶点、各面平行于坐标面的球内接长方体的体积最小.

2. 求无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n}$  的收敛域及在收敛域上的和函数.

